

Wyjścia ewakuacyjne

23SKN2324. Grupa A. Pamięć 512 MB. Czas 8 sek.

Korporacja BajtoCorp właśnie przeprowadza się do nowo wybudowanego budynku. Budynek ten składa się z n pomieszczeń i $n-1$ łączących je korytarzy. Pomieszczenia są ponumerowane od 1 do n , a korytarze od 1 do $n-1$. Pomiedzy każdą parą pomieszczeń można przejść na dokładnie jeden sposób (bez zawracania). W pomieszczeniu i początkowo znajduje się a_i osób. Korytarz j ma natomiast swoją maksymalną przepustowość b_j .

W pewnych pomieszczeniach muszą zostać wybudowane wyjścia ewakuacyjne, natomiast w każdym z pozostałych pomieszczeń musi zostać umieszczona **dokładnie jedna** zielona strzałka wskazująca drogę ewakuacji do jednego z sąsiednich pomieszczeń. Oczywiście strzałki powinny być umieszczone tak, aby podążając zgodnie z ich wskazaniem, dało się dojść do pewnego wyjścia ewakuacyjnego. W przypadku ewakuacji wszystkie osoby początkowo znajdujące się w pokoju ze strzałką lub wchodzące do niego pójda w kierunku wyznaczonym przez strzałkę. Drogi ewakuacji należy zaplanować w taki sposób, aby **sumaryczna liczba osób** przechodzących j -tym korytarzem podczas całej ewakuacji nie przekroczyła b_j . (Nie wiemy w jakiej kolejności różne osoby będą przechodzić danym korytarzem, więc chcemy się przygotować na najgorszy scenariusz.) Nie narzucamy przy tym żadnych ograniczeń na liczbę osób, które przejdą przez pomieszczenia. Twoim zadaniem jest wyznaczenie minimalnej liczby wyjść ewakuacyjnych, które należy wybudować.

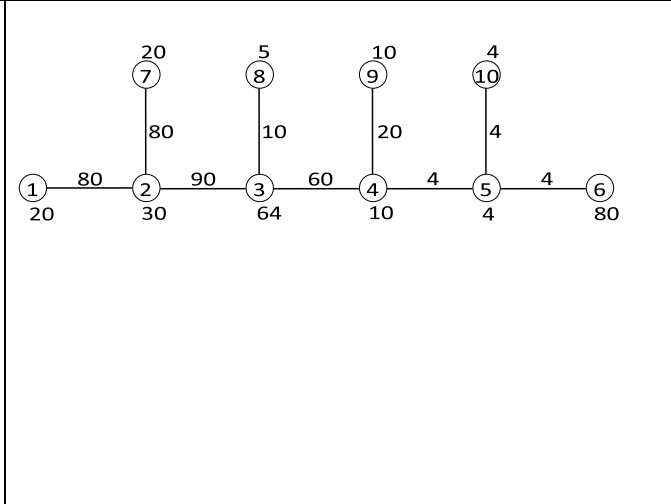
Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą n ($2 \leq n \leq 1000000$), oznaczająca liczbę pomieszczeń. W drugim wierszu zapisano n liczb całkowitych; i -ta z nich to a_i ($1 \leq a_i \leq 10^{12}$), liczba osób początkowo przebywających w i -tym pomieszczeniu. W kolejnych $n-1$ wierszach zapisano opis korytarzy. W j -tym z nich zapisano trzy liczby całkowite x_j, y_j, b_j ($1 \leq x_j < y_j \leq n$, $1 \leq b_j \leq 10^{18}$) oznaczające, że j -ty korytarz łączy pomieszczenia numer x_j i y_j , a sumarycznie podczas całej ewakuacji może nim przejść co najwyżej b_j osób.

Wyjście

W wierszu zapisz minimalną liczbę wyjść ewakuacyjnych, które należy zaplanować w budynku.

Przykład

Wejście <pre> 10 20 30 64 10 4 80 20 5 10 4 1 2 80 2 3 90 3 4 60 4 5 4 5 6 4 2 7 80 3 8 10 4 9 20 5 10 4 Wyjście 3 </pre>	 The diagram illustrates a building layout with 10 rooms (nodes) and 9 corridors (edges). The rooms are numbered 1 to 10. The corridors are numbered 1 to 9. The diagram shows the connections and capacities between rooms and corridors. The capacities are as follows: Corridor 1 (1-2) has capacity 80, Corridor 2 (2-3) has capacity 90, Corridor 3 (3-4) has capacity 60, Corridor 4 (4-5) has capacity 4, Corridor 5 (5-6) has capacity 4, Corridor 6 (2-7) has capacity 80, Corridor 7 (3-8) has capacity 10, Corridor 8 (4-9) has capacity 20, and Corridor 9 (5-10) has capacity 4. The initial number of people in each room is: Room 1: 20, Room 2: 30, Room 3: 64, Room 4: 10, Room 5: 4, Room 6: 80, Room 7: 20, Room 8: 5, Room 9: 10, Room 10: 4.
--	--

Wyjaśnienie przykładu: Jedno wyjście ewakuacyjne musi znaleźć się w pomieszczeniu numer 6, gdyż znajdujące się tam 80 osób nie może przejść korytarzem mieszczącym tylko 4 osoby. Kolejne wyjście możemy umieścić w pomieszczeniu numer 2 lub 3; obsłuży ono pomieszczenia numer 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Zwróć uwagę, że 4 osoby z pomieszczenia numer 10 nie mogą być skierowane w inną stronę niż 4 osoby z pomieszczenia numer 5, a te 8 osób razem nie może przejść ani do pomieszczenia numer 4, ani do pomieszczenia numer 6; zatem kolejne wyjście ewakuacyjne musimy umieścić w pomieszczeniu numer 5 lub 10.

Testy ocen.

1ocen: $n=10$, $a_i=i \cdot 10^{10}$, $b_j=(10-j) \cdot 10^{10}$; test spełnia pierwsze podzadanie;

2ocen: $n=1023$, budynek ma strukturę pełnego drzewa binarnego ukorzonego w 1 (formalnie $x_j=\lfloor j/2 \rfloor$, $y_j=j+1$); test spełnia drugie podzadanie;

3ocen: $n=1000000$, budynek ma strukturę drzewa trójkowego ukorzonego w 1 (formalnie $x_j=\lfloor j/3 \rfloor$, $y_j=j+1$), $a_i=(i \bmod 17)+1$, $b_j=(j \bmod 23)+1$.

Ocenianie

Podzadanie	Ograniczenia	Punkty
1	korytarze tworzą ścieżkę ($x_j=j$, $y_j=j+1$ dla $1 \leq j \leq n-1$)	16
2	$a_i=1$ dla $1 \leq i \leq n$ oraz $b_j=1$ dla $1 \leq j \leq n-1$	32
3	brak dodatkowych ograniczeń	52